

9.2.A. Izteiksmes un nevienādības: Identitātes un pilnais kvadrāts

Izteiksmes pārveido, lai *vienkāršotu* vai *pierādītu* nevis gari rakstītu. Formulas (lieto abos virzienos):

- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$,
- $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$,
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$.

Ja izteiksmē atkārtojas kāds fragments (liels skaitlis, x^3 u.c.), ievieš jaunu mainīgo. Vienīgā nevienādība, kas šajā nodarbībā vajadzīga, ir $t^2 \geq 0$. Taktikas:

1. Visu pārnes uz vienu pusi: jāpierāda "izteiksme ≥ 0 " (vai > 0).
2. Atdala pilnos kvadrātus - izteiksmi uzraksta kā kvadrātu (un skaitļu) summu.
3. Pamana, **kad iestājas vienādība** ar 0 (visi kvadrāti kļūst 0).

1.piemērs (LV.NOL.2025.9.1): Aprēķināt izteiksmes $\frac{20252024^2}{20252023^2 + 20252025^2 - 2}$ vērtību!

- *Pārformulēšana:* Kāda ir sakarība starp skaitļiem 20252023, 20252024, 20252025? Apzīmē vidējo ar n un pārraksti saucēju.
- *Atskats:* Kur spriedumā izmantots tieši skaitlis 20252024? Formulē vispārīgu apgalvojumu.

2.piemērs (LV.NOL.2017.9.2): Pierādīt, ka $9x^6 - x^3 + 1 > 0$ visiem reāliem x .

- *Pārformulēšana:* $x^6 = (x^3)^2$. Apzīmē $t = x^3$ un atdali pilno kvadrātu izteiksmē $9t^2 - t + 1$.
- *Atskats:* Kurš saskaitāmais nodrošina, ka nevienādība ir **stingra** ($>$, nevis $\geq$)?

3.piemērs (LV.NOL.2023.9.4): Atrast visus tādus reālu skaitļu pārus $(x; y)$, kuriem $(x^4 + 1)(y^4 + 1) = 4x^2y^2$.

- *Izpēte:* Salīdzini $x^4 + 1$ un $2x^2$ (apskati starpību). Ko tad var teikt par kreiso pusi?
- *Risināšana:* Dotā vienādība nozīmē, ka abās nevienādībās **vienlaikus** iestājas vienādība. Kad tas notiek? Neaizmirsti pārbaudīt atrastos pārus.

1.uzdevums

LV.NOL.2014.9.1: Vai vienādojumam $2x^2 + a^2 + b^2 = 2x \cdot (a + b)$ ir atrisinājums, ja a un b ir dažādi skaitļi?

2.uzdevums

LV.NOL.2026.9.2: Vai izteiksmi $(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1) \dots (2^{128} + 1)$ var izteikt formā $2^a - 2^b$, kur a un b ir veseli skaitļi?

3.uzdevums

LV.VOL.2023.9.1: Vai eksistē tādi naturāli skaitļi x un y , ka izteiksmes $x^2 - x - y^2 + y$ vērtība ir (A) 10, (B) 2023?